编号：

哈尔滨工业大学
“大学生创新训练计划”
创新训练项目申请书

项目名称： 基于卫星遥感的全球城市韧性分析方法及其系统开发

拟申请经费 2000 元

执行时间： 2025 年 11 月 至 2026 年 11 月

负 责 人： 黄游睿 学 号 ： 2024112430

联系电话： 13675003209 电子邮箱： 2522186100@qq.com

院 系 及 专 业： 未来技术学院人工智能领域（2+X 模式）

指导教师： 官大衍 职 称 ： 副教授

联系电话： 17706848767 电子邮箱： dayan.guan@outlook.com

院 系 及 专 业： 电子与信息工程学院

哈尔滨工业大学本科生院制

填表日期： 2025 年 10 月 28 日

一、课题组成员：（包括项目负责人、按顺序）

姓名	性别	所在院	年级	学号	身份证号	本人签字
黄游睿	男	未来技术学院	2024	2024112430	350102200603200074	黄游睿
强蕴祺	男	经济与管理学院	2024	2024110901	310107200512153019	强蕴祺
林俊锴	男	未来技术学院	2024	2024111099	440304200603034630	林俊锴
董宇扬	女	建筑与设计学院	2024	2024110390	43090320060827032X	董宇扬
王岳铭	男	经济与管理学院	2023	2023111126	330104200504012317	王岳铭

二、项目简介（限 500 字以内）：

本项目旨在构建一套**基于卫星遥感的全球城市韧性量化分析方法**，并开发一个集数据处理、模型分析与智能决策支持于一体的系统平台。

意义与价值：针对当前城市韧性研究因数据口径不一而**难以进行全球尺度横向比较的瓶颈**，本项目将提供一套**科学、动态且标准化的新评估框架**，为全球防灾减灾规划与韧性城市建设提供关键的决策支持。

研究方案：项目将融合夜间灯光遥感、全球灾害事件与社会经济等多源数据，构建以**“演进式韧性”**理论为核心的量化模型与**城市聚类模型**，以揭示不同城市在灾害冲击下的响应模式与恢复规律。

特色与创新：本项目的核心创新在于 1. 构建**全球可比的**遥感驱动技术路径。2. 开发集成了大语言模型的**“城市韧性智能体”**，实现从科学分析到智能决策支持的跨越。

预期成果：最终将形成研究报告、学术论文、智能体集成的软件系统原型及主题数据库等一系列成果。

三、申请基础（限 300 字以内）

本项目具备理想的团队配置与扎实的前期基础。

1. 跨学科团队与技能储备：团队成员来自未来技术学院（人工智能）、经济管理学院与建筑学院，专业背景交叉互补。核心成员熟练掌握 Python 编程、机器学习建模、空间数据分析等关键技能，完全满足项目技术需求。

2. 充分的前期准备与指导：指导教师官大衍副教授在遥感大数据与城市计算领域有深厚的研究积累，将为项目提供全程专业指导。团队已完成深入的文献调研与技术预研，对夜间灯光等核心数据的处理流程已有初步掌握。

基于卫星遥感的全球城市韧性分析方法及其系统开发

1、立项背景

1.1 韧性城市倡议

当前，全球城市建设正进入一个风险高度交织的复杂时代。一方面，持续的城市化进程使得人口、经济活动与关键基础设施高度集中，放大了城市系统面对外部冲击时的**脆弱性**。另一方面，全球城市持续面临来自**多源性、突发性**自然灾害的威胁。这尤其包括地震这类破坏性巨大的地质灾害[1]（图 1），以及热带风暴等极端天气[2]（图 2）。这些灾害极易对城市秩序、基础设施与公众安全造成**破坏性影响**。

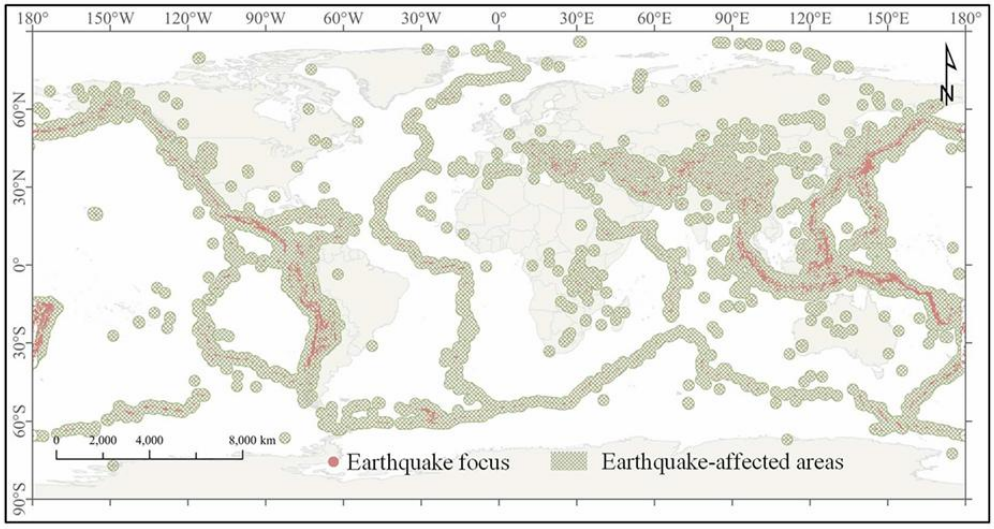

图 1 全球地震受影响区域的空间分布[1]（1965 年后，震级大于 5.5）

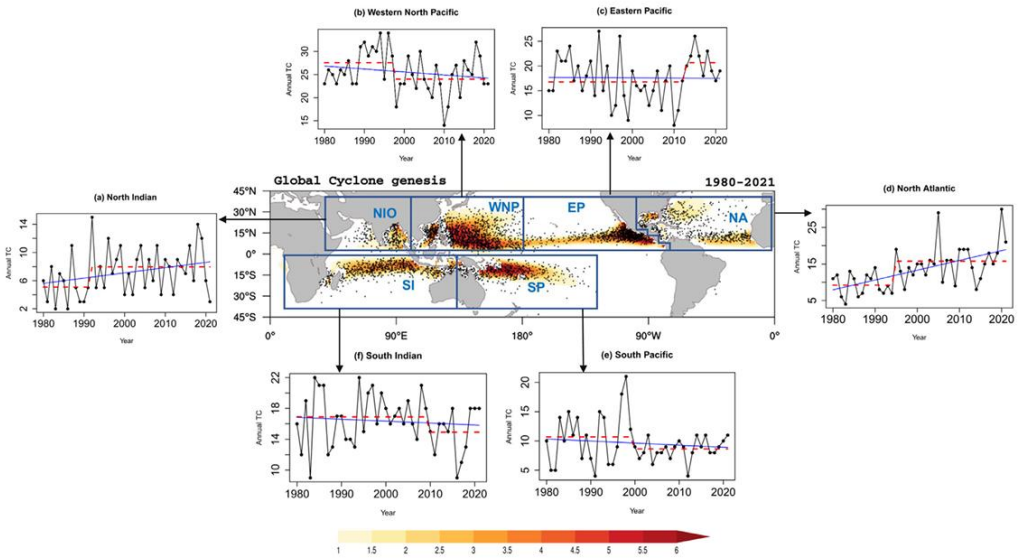

图 2 全球热带气旋生成位置和 GPI 的气候学特征

为应对这一挑战，联合国减灾办公室（UNDRR）发起了**“让城市更具韧性 2030”**[3]（MCR2030）等全球性倡议，其核心目标正是构建能够抵御、吸收、适应并从多种灾害冲击中快速恢复的韧性城市。然而，将这一宏观目标转化为科学的城市规划与管理实践，仍面临着难以对不同类型灾害下城市**对比评估**的**关键瓶颈**。传统的评估方法多依赖于灾后实地调查与地方统计数据，难以支撑在**全球尺度上**对不同城市的韧性水平进行**横向比较与规律探究**。

在此背景下，**卫星遥感技术**为突破上述瓶颈提供了革命性的途径。其**全天候、大范围、周期性**的观测能力，使其成为一个理想的、标准化的城市监测工具。通过对灾前、灾中、灾后长时间序列的遥感数据进行分析，**可以客观量化城市社会经济系统的受损程度与恢复速度。**因此，本项目拟从卫星遥感的独特视角切入，旨在构建一套能够**跨灾种、跨区域**的全球城市韧性分析方法并开发其系统，以响应全球可持续性发展背景下韧性城市建设的迫切需求，填补现有研究的空白。

1.2 城市灾害风险与研究的紧迫性

全球范围内，各类极端灾害事件正以愈发频繁的态势冲击着城市。这些事件不仅造成了巨大的人员伤亡与直接经济损失，更深刻地暴露出现代城市在面对超常规冲击时的**系统性脆弱性**。

以城市内涝灾害为例，它已成为全球许多特大城市共同面临的严重问题。**2021 年郑州“7·20”特大暴雨灾害**[4]便是一个典型缩影。如图 3 所示，其短时降雨强度突破了历史极值，瞬间瘫痪了城市的交通、电力和通讯系统，造成了难以估量的损失。而这一事件并非孤例，它集中反映了在快速城市化进程中，不透水面积的扩张与传统排水设施标准之间的深刻矛盾。

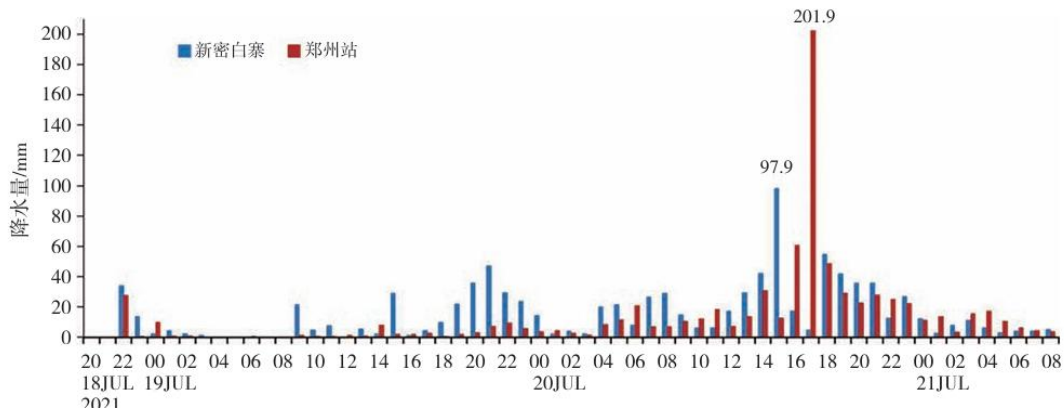

图 3 2021 年 7 月 18 日 20 时—21 日 08 时 郑州国家站和新密白寨站逐小时降水量时序图

灾害案例的共同启示在于：城市的风险并非仅仅源于外部的灾害冲击强度，更源于其内

部**社会、经济、管理系统的组织方式和内在缺陷**。因此，传统的、以“抵御”为核心的防灾减灾思路已难以应对未来的不确定性。只有精准地识别出城市系统在灾害面前的薄弱环节，理解其在不同灾害情景下的动态响应和恢复规律，才能将韧性城市建设从一个宏观概念，转变为可度量、可管理、可提升的具体实践。这正是本研究的核心切入点与价值所在。

1.3 城市韧性的核心概念发展与评估框架

为科学表征 1.2 节所述的系统脆弱性，学术界引入并发展了**“城市韧性”（Urban Resilience）**这一核心概念。城市韧性的内涵经历了一系列深刻的演进：早期研究侧重于系统的抵抗与快速恢复能力，而现代韧性理论则将城市视为一个**动态的、复杂的适应系统**[5]。2015 年，Meerow 等人[6]对相关定义进行了系统性梳理，进一步巩固了这一综合性、动态性的认知。2019 年，Ribeiro 等人[7]在综合前人研究的基础上，将城市韧性归纳为四个核心能力维度：即面对扰动时的**抵抗、恢复、适应和转变**能力。

如今，联合国人居署给出了明确的定义：**“人类住区承受可能发生的危害并从中迅速恢复的能力”**[8]（图 4），这已成为指导全球韧性城市建设实践的纲领性共识：一个真正有韧性的城市，不仅能在灾后**“重建”（Rebuild）**，更能实现**“优化再建”（Build Back Better）**，在恢复过程中调整自身结构与功能，以更好地适应未来的风险。

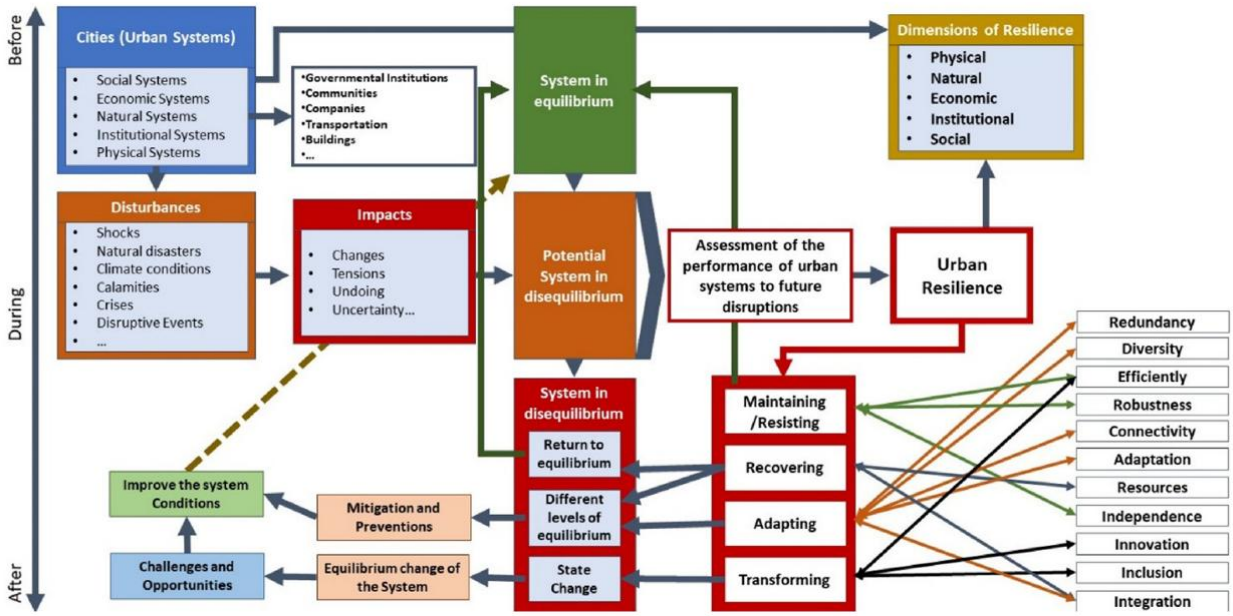

图 4 城市韧性特征框架，以及机遇与挑战

为将“韧性”这一理论概念转化为可度量、可操作的评估体系，学术界发展出了一套以**“暴露度-敏感性-适应能力”**为核心的评估框架[9]，并已被 IPCC 等权威机构广泛采纳，构成

了现代灾害风险研究的基石：

暴露度：指城市中可能受到灾害威胁的人口、资产、基础设施等承灾体的**空间分布与价值**。

敏感性：反映了承灾体在同等强度的灾害冲击下，因自身属性（如建筑质量、人口结构、经济依赖度等）而**易于受损的程度**。

适应能力：指城市系统调动资源、采取有效策略以减轻损失、并从中**恢复与学习调整**的综合能力，涉及经济水平、治理效能、科技实力等多个方面。

这一评估框架已在大量区域性研究中得到成功应用。例如，在中国广东省开展的洪涝灾害韧性评估研究[10]中，学者们基于此框架，从经济、社会、环境和基础设施四个维度选取了 15 个具体指标，系统地评估了全省 21 个地级市的**韧性水平及其空间分异特征**，为制定因地制宜的防灾减灾策略提供了关键的科学依据（图 5,6）。

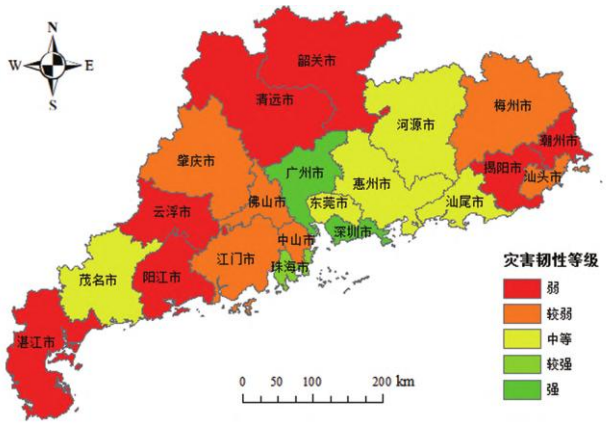

图 5 广东省城市洪涝灾害韧性等级分布

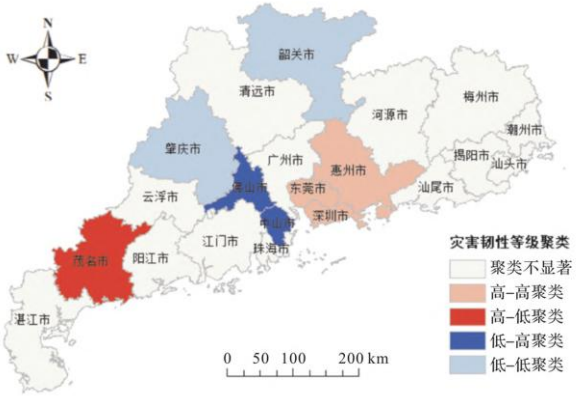

图 6 广东省城市洪涝灾害韧性等级聚类分布

1.4 卫星遥感技术的应用

将韧性评估框架应用于**全球尺度**的城市分析，首先面临着数据获取的巨大挑战。**传统的评估方法**严重依赖于地方统计年鉴、实地调查和灾情速报。存在着**时间分辨率低、覆盖范围有限、标准不统一**的根本性局限。这些限制共同构成了当前全球城市韧性研究从理论走向大规模实证应用的主要瓶颈。

在此背景下，卫星遥感技术以其独特的优势，为突破上述瓶颈提供了创新途径。首先，

它具备宏观性与周期性，能够无差别地覆盖全球范围内的国家与地区，并以固定的周期进行重复观测，为动态监测城市变化提供了前所未有的能力。其次，遥感数据具有客观性与标准化的特点，所有数据均基于**统一的物理传感器**获取，这就为建立一个全球可比的评估体系提供了坚实的数据基础。这两个核心优势，完美地解决了传统数据在空间、时间、和标准上的三大难题。

在本研究的灾前风险评估上，利用光学遥感影像（如 Landsat、Sentinel-2）可长期、大范围地监测城市**地表覆盖变化**，精确提取不透水面、绿地、水体等空间分布，评估城市**暴露性**与**敏感性**。在灾后恢复评估上，通过对比灾害前后的多时相遥感影像，如**夜间灯光数据**，可以直观、动态地评估灾区社会经济活动的恢复进程，从而量化城市真实的适应与恢复能力。例如，利用 NPP/VIIRS 的卫星遥感数据，结合 EURm 和 DTW 的测量进行迭代聚类，Zhang 等人[11]建立了不同国家受疫情影响时的**城市恢复模式**，并据此划分了五个模式集群（图 7）。

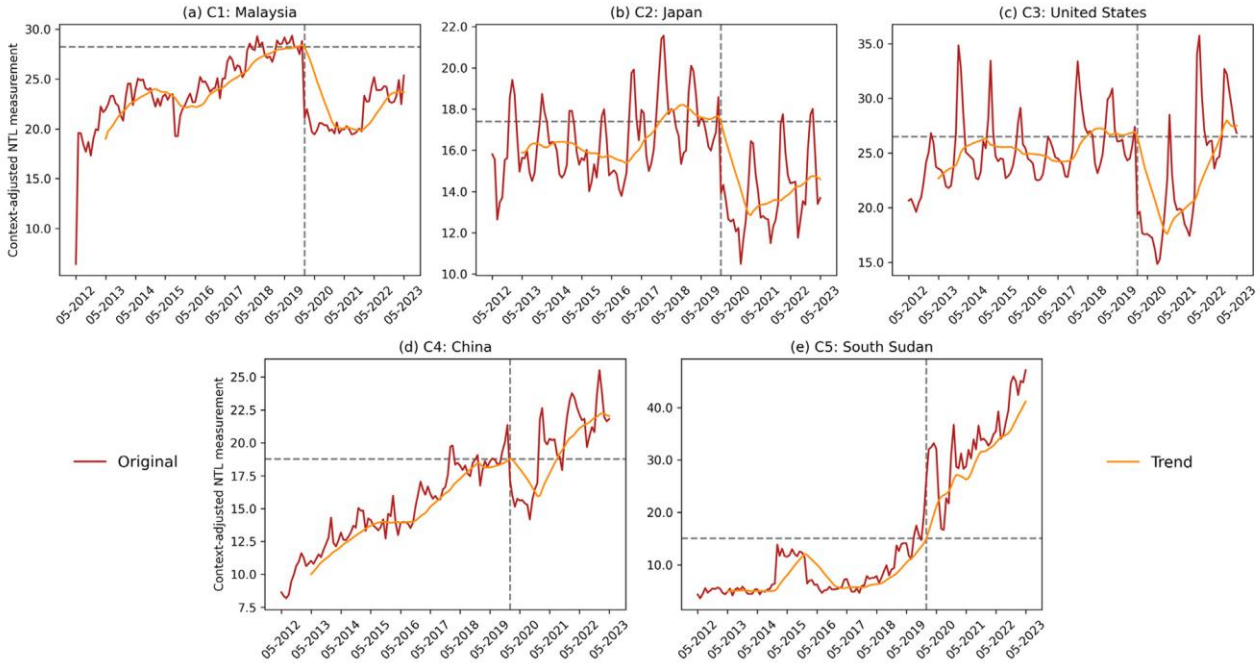

图 7 全球大流行病期间各集群代表性国家的城市韧性模式。

(a)集群 1：马来西亚　(b)集群 2：日本　(c)集群 3：美国

(d)集群 4：中国　(e)集群 5：南苏丹

1.5 研究进展与前沿方法

当前，该领域的研究正通过多学科方法的交叉融合，呈现出快速发展的态势，主要集中在以下几个层面：

从单一数据到多源融合：前沿研究不再满足于单一数据源，而是致力于将卫星遥感、地

理信息系统（GIS）、社会统计数据、甚至社交媒体信息进行深度融合。例如，有研究通过融合 Sentinel-1 SAR 影像、微博平台上的灾情报告与 POI（兴趣点）数据，构建了更精细化的城市内涝风险评估模型[12]，有效提升了模型的**准确性与实时性**。

从线性分析到智能建模：能够高效处理海量、高维度城市数据的机器学习算法（如 XGBoost、随机森林）已成为捕捉复杂非线性关系的主流分析工具。进一步地，为了突破机器学习“黑箱”的局限，研究者引入了 SHAP 等可解释性分析框架[13]（图 8），能够量化每个城市属性（如高程、GDP 密度、绿地率、老年人口比例）对受灾韧性贡献度的大小与方向，从而精准识别关键驱动因子，为精准干预提供靶点。

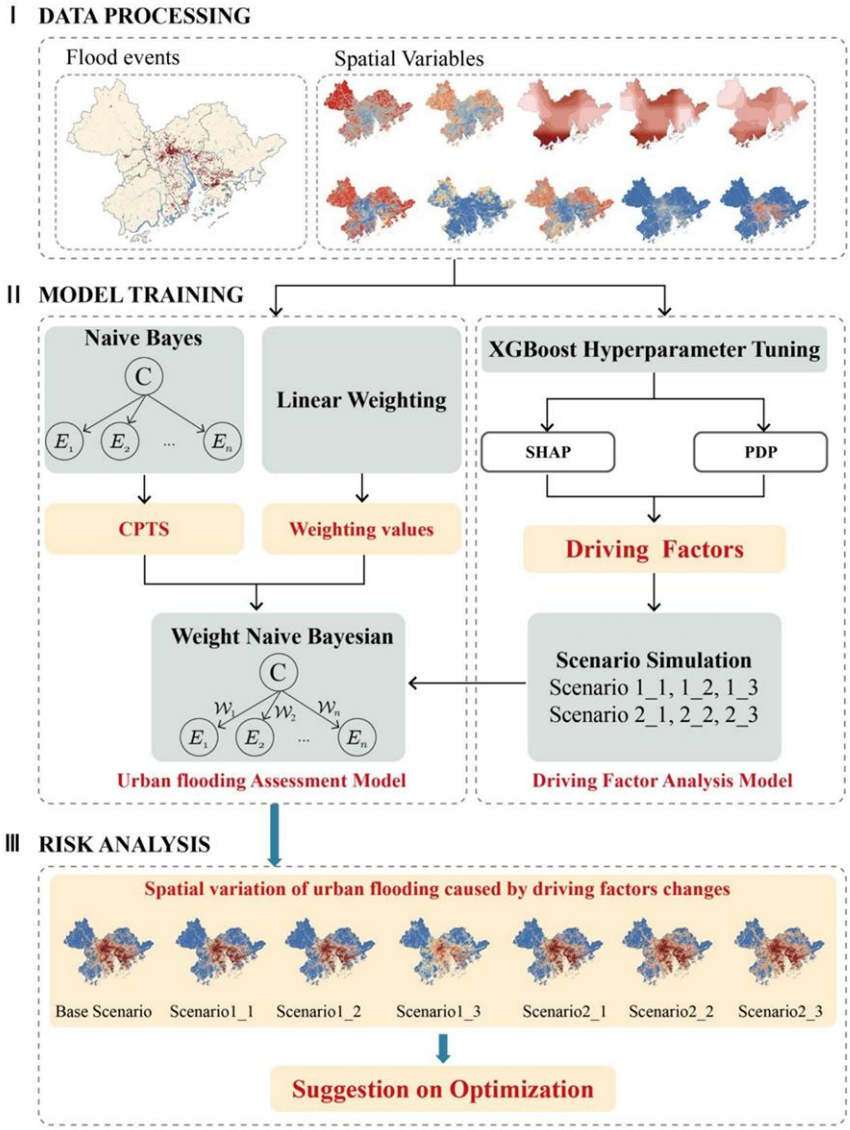

图 8 框架总览

从静态评估到动态预测：当前的研究趋势，正推动韧性评估从针对过去的静态分析，走向面向未来的动态预测。例如，有研究基于共享社会经济路径（SSPs）和气候变化情景，

对京津冀地区 2030 年的未来洪涝风险进行了模拟预测[14]，为前瞻性的国土空间规划与气候适应策略提供了科学支撑。此外，世界资源研究所（WRI）的“渡槽”（Aqueduct）水风险工具[15]（图 9），构建了一套**基于不同发展与气候情景的在线动态评估系统**，在历史数据库的基础上向**前瞻性风险治理**提供决策支持工具。

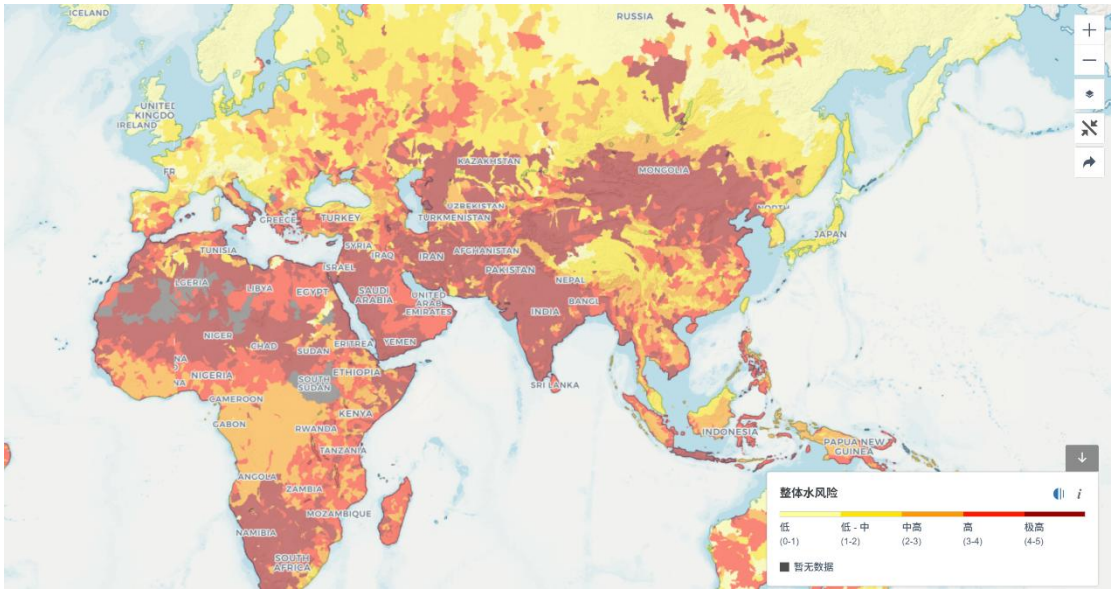

图 9 渡槽洪水风险分析（局部）

综上所述，在全球变化与深度城市化的背景下，响应韧性城市倡议，开展城市韧性评估方法研究至关重要。通过融合卫星遥感的前沿观测技术与城市多维度数据，并探索可解释机器学习等先进分析方法，本项目希望能为城市韧性分析评估提供更精确、更便利的方法与平台，从而为还可为我国城市**防灾减灾规划、韧性城市建设**等领域提供数据支持，具有理论价值与应用前景。

2、研究内容

2.1 课题综述

本课题的核心目标是构建一套**基于多源时空大数据的全球城市韧性量化评估框架**，并开发一个集数据处理、模型分析与交互式可视化于一体的系统平台。具体而言，研究将通过构建一个综合性的“**城市韧性指数**”，对城市系统在遭受外部冲击后的**抵抗能力**、**恢复速度**和**最终恢复水平**进行定量刻画。在此基础上，本课题将进一步探究城市的**社会经济发展水平**与其**灾后恢复能力**之间的**关联模式**。为实现上述目标，本课题的总体研究过程将遵循以下三个阶段：

1. **多源数据基座构建：**系统性地获取与筛选全球范围内的自然灾害事件、卫星遥感观测

以及社会经济统计等多源数据，并进行标准化处理，建立分析所用数据库。

2. 韧性量化模型研发：基于长时间序列的遥感数据，分析城市在灾害冲击下的动态响应过程，构建并验证城市韧性量化评估模型。

3. 系统平台集成开发：设计并开发一套 WebGIS 系统，集成数据管理、韧性评估与可视化分析功能，实现研究成果的转化与应用。

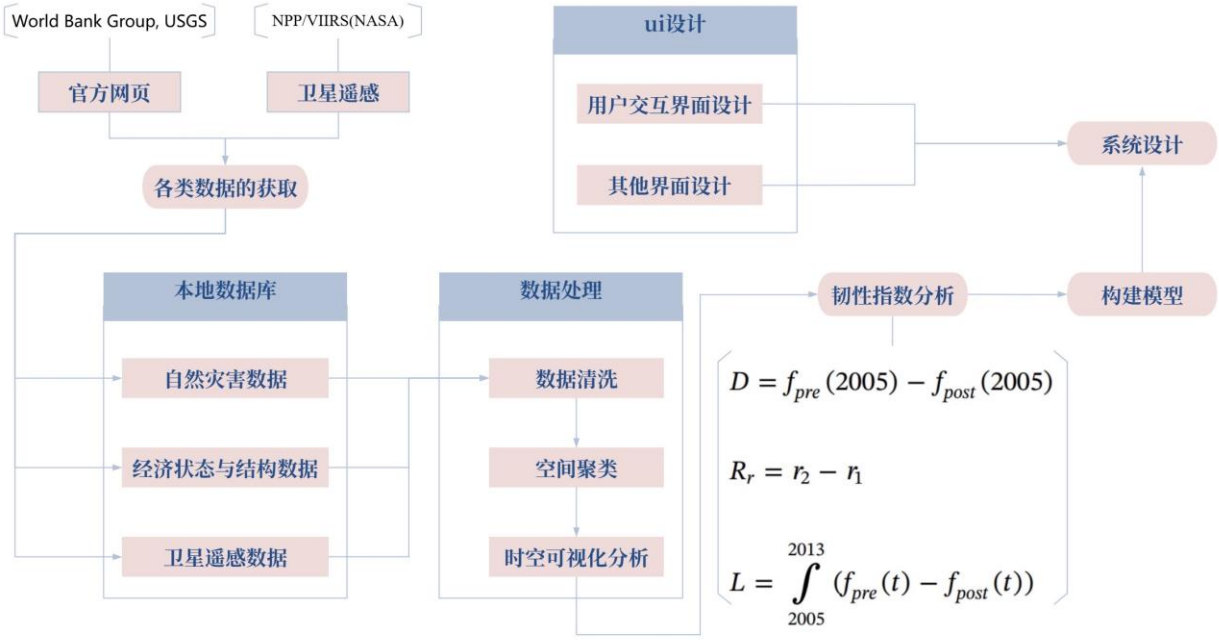

图 10 系统流程框架图

2.2 数据的获取与筛选

2.2.1 自然灾害数据获取与筛选

为拓展研究的覆盖范围与代表性，本课题将构建一个标准化的全球多灾种事件数据库，并以**地震灾害**作为首要的案例源。为确保全球可比性，所有地震事件数据将从美国地质调查局（USGS）的官方平台批量获取。该平台提供了全球范围内地震事件的权威记录，包含发生时间、经纬度、深度及多种震级标度等核心参数，以便实现对特征的广泛提取与界面呈现。

为确保所选案例的有效性与代表性，本课题制定以下三大筛选原则：

1.空间相关性原则：地震事件的震中或主要影响区域必须覆盖显著的城市建成区，以确保研究对象**聚焦于城市系统**。

2.影响强度原则：为排除对城市系统影响甚微的轻微地震，将设定一个**震级阈值**。该阈值将在初步数据探查后，根据全球地震事件的实际分布特征来科学确定。

3.数据可及性原则：所选定的受灾城市，必须具备**长期、连续、高质量**的卫星遥感数据（如图 11）和社会经济统计数据，以支撑后续的韧性评估建模。

图 11 基于卫星遥感的地理信息可视化图

2.2.2 卫星遥感数据的获取与筛选

夜间灯光（NTL）数据是本研究的核心代理变量，其亮度变化能够客观、动态地反映城市人类活动强度与经济活力，是评估灾害冲击与灾后恢复过程的理想数据源。

NTL 数据主要由 DMSP/OLS 和 VIIRS/DNB 两类传感器采集，其主要参数对比见表 1：

对比维度	DMSP/OLS	VIIRS/DNB
检测技术	光子计数技术，检测 0.4-1.1μm 微弱可见光	**更高灵敏度技术**，500-900nm 波段，**无 DN 值饱和问题**
空间分辨率	标称 1km，实际有效分辨率 2-3km	标称 375m/750m，常用 1km 重采样分辨率
问题 / 优势	存在 DN 值饱和、传感器衰减问题	**无饱和、灵敏度高**
云处理方式	依赖简单阈值法	MVCMS 云掩膜算法，**夜间云检测精度约** 77%

表 1 两类传感器采集数据参数对比表

本课题最终选取由**美国国家航空航天局发布的 NPP/VIIRS 卫星日度夜间灯光数据**（图 12）作为主要数据源，并根据需要按周度与月度等时间分辨率进行合成。针对每一个筛选出的地震案例，我们将系统性地收集其发生前后一个完整周期（暂定为震前半年至震后两年）的时

序 NTL 影像，并进行以下标准化处理：

1. 空间标定与裁剪：结合地理行政区划边界（GADM data），对覆盖受灾城市的 NTL 影像进行精确的几何校正与空间裁剪。

2. 异常值剔除：识别并剔除由云层、火光、背景噪声等非城市光源引起的异常像元值，以提升数据质量与可比性。

图 12 卫星遥感下的夜间灯光图

2.2.3 经济状态与结构数据获取与筛选

社会经济数据是评估城市韧性基线的关键。本课题将以世界银行的公开数据库（图 13）作为主要数据来源，以保证数据的**全球覆盖度、权威性与标准化**。

在众多经济指标中，本研究选用**人均 GDP** 作为衡量区域经济发展水平与居民富裕程度的核心指标。相较于 GDP 总量，人均 GDP 更能准确反映一个地区可用于灾后恢复和重建的**平均社会资源水平**，以及**居民个体的抗风险能力**，因而在韧性分析中具有更强的表征效度与解释力。

为确保分析的严谨性，本课题将同时收集人口密度、产业结构等辅助性指标，并确保将国家或次国家层级的宏观经济数据，与研究涉及的具体城市行政单元进行精准对齐，避免“跨

行政单元数据混用”的问题。

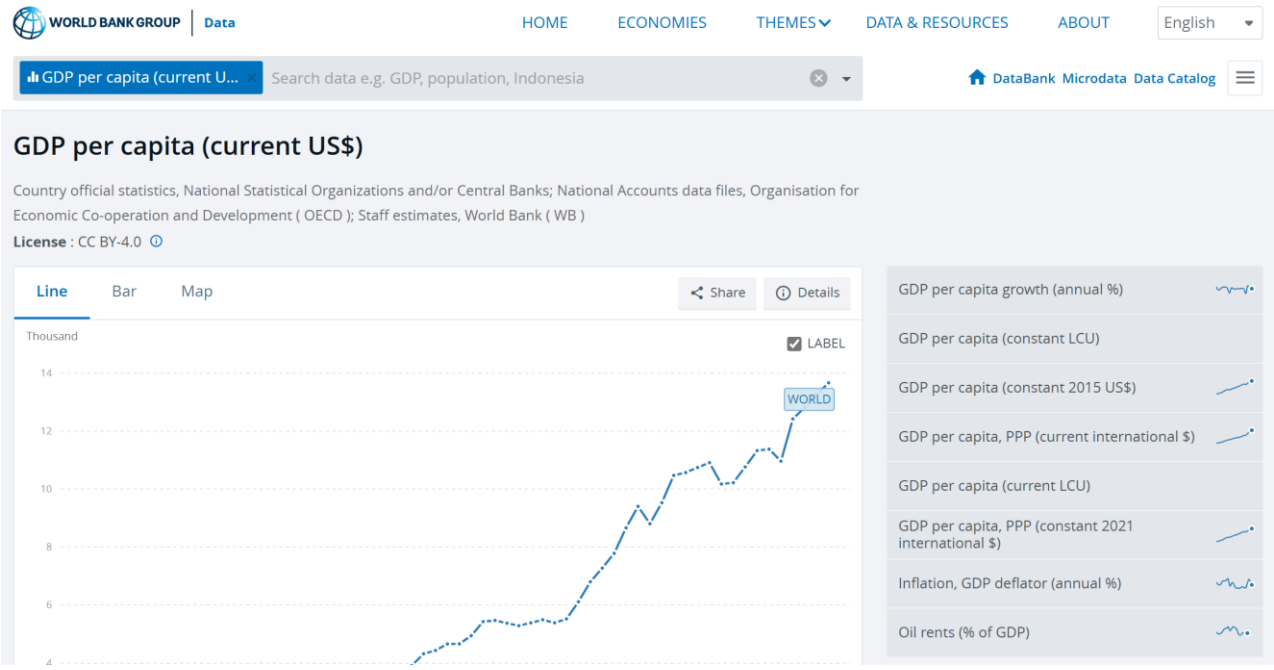

图 13 世界银行 GDP 数据（部分）图

2.3 数据处理与分析

将项目收集的数据进行简单整理和描述，并注明数据来源，如表 2 所示：

数据类别	具体描述	数据来源
自然灾害数据	以地震灾害数据为主 （包括全球地震事件与震级等）	美国地质调查局（USGS）
卫星遥感数据	以夜间灯光（NTL）数据为主	美国国家航空航天局（NASA） NPP/VIIRS
经济社会数据	GDP 相关数据	世界银行（World Bank）
	工业增加值及增速、CPI、PPI 等	国家统计局
自然环境数据	植被覆盖、气象、林业资源数据等	MODIS、气象与林业部门数据库

表 2 搜集数据与来源

2.3.1 灾害事件数据的清洗与标准化

从美国地质调查局获取的全球地震事件的原始数据（图 14）包含地震发生时间、经纬度、震级、深度等核心字段。研究将使用 Tableau 数据处理与可视化工具进行初步的**探索性分析与清洗**，剔除存在缺失值或异常值的记录，确保地震事件信息的**完整性与准确性**；随后，进行**数据标准化**，统一震级、时间等变量的尺度或数据类型，以便后续跨区域、跨时段的对比分析。

	date	latitude	location	magnitude_value	magnitude_type	severity	depth_km	deaths	injuries	datetime
1	2017-09-08	15.068	墨西哥恰帕斯州近海（93.715°W，15.068°N）	8.2	Mw	特大	10	102	1842	2017-09-08 04:49:21
2	2017-09-19	18.584	墨西哥普埃布拉州（98.399°W，18.584°N）	7.1	Mw	重大	36	369	6011	2017-09-19 18:14:39
3	2018-02-26	-6.149	巴布亚新几内亚（142.766°E，6.149°S）	7.5	Mw	重大	160	160	NA	2018-02-26 00:39:42
4	2018-08-19	-18.178	斐济劳群岛近海（178.111°W，18.178°S）	8.2	Mw	特大	560	0	0	2018-08-19 00:19:37
5	2018-09-28	-0.178	印尼苏拉威西岛（119.840°E，0.178°S）	7.5	Mw	重大	15	2256	10679	2018-09-28 10:02:43

图 14　2017-2018 全球地震目录图

2.3.2 多源时序数据的融合与预处理

为构建能够反映长期趋势的**长时间序列数据集**，需要对**多源数据进行融合与校正**，以构建长时间序列数据集。

对于用于冲击响应分析的夜间灯光（NTL）数据，需结合研究时段筛选目标地震事件，并提取该事件前后一定周期的 NTL 时序数据 $T(\mathrm{t})$，同时**校正季节性波动**，通过时间序列分解方法分离出数据中的季节性成分 $S(t)$，保留趋势项与残差项，得到“已校正季节性”的城市夜光时序数据 $R(t)$：

$$R(t) = T(t) + S(t) + \epsilon(t)$$

其中，$T(\mathrm{t})$ 反映 NTL 数据长期变化趋势；

$S(t)$ 反映年度内季节性波动；

$\epsilon(t)$ 代表随机扰动项。

对经济社会数据的预处理需注重数据权威性与一致性，对世界银行获取的 GDP 相关数据与国家统计局提供的工业增加值及增速、CPI、PPI 等数据，将进行平减等适当标准化处理，并对缺失年份采用**线性插值**补全产生估计值 $\hat{X}(t_k)$，确保跨区域、跨年份可比：

$$\hat{X}(t_k) = X(t_{m-1}) + \frac{X(t_{n+1}) - X(t_{m-1})}{t_{n+1} - t_{m-1}} \times (t_k - t_{m-1})$$

其中，$X(t)$ 为原始观测值；

$t_{n+1} - t_{m-1}$ 表示缺失段前后非缺失年份的间隔年数；

$t_k - t_{m-1}$ 表示年份 t_k 与前序非缺失年份 t_{m-1} 的间隔年数。

2.3.3 核心指标的提取与可视化分析

本课题选取核心指标进行可视化分析，以直观洞察**城市在灾害冲击下的动态响应**。通过

以“周”为单位的时间序列合成，本课题意图捕捉特定城市**周度夜光趋势值**的动态演变，分析短期突发事件（如地震）对发展趋势的冲击。通过绘制**地震冲击响应分析图**（图 15），后续建模将可以建立对恢复速度等量化韧性指标**直观的分析基础**。

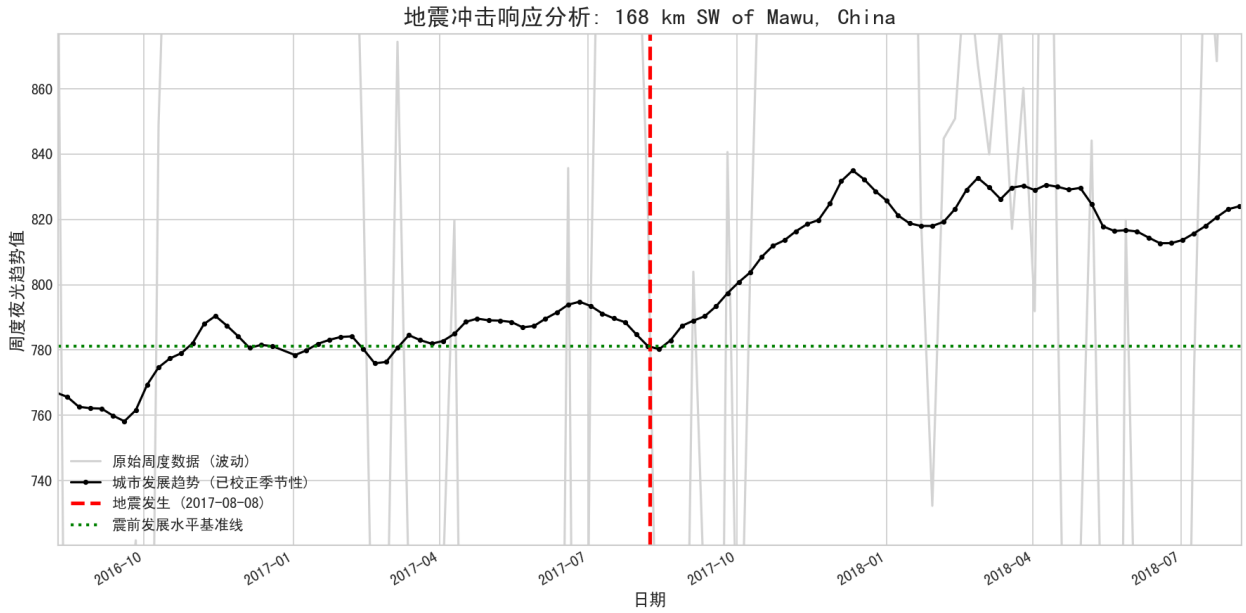

图 15 地震冲击响应分析示意图

2.4 模型构建

2.4.1 城市韧性量化模型构建

城市韧性量化模型的构建是一个融合多源数据、多层次指标与动态评估方法的复杂过程。传统的韧性度量[11]（图 16.a）存在一个局限，即它**假设了系统的恢复目标是灾前的静态水平**。然而，城市是一个动态发展的系统。为了更准确地反映韧性，关键创新在于引入**“演进中的城市韧性”**概念（图 16.b）。我们将不再简单地以灾前水平为恢复基准，而是通过**非线性时间序列预测方法**，基于城市在灾前的长期发展数据，**预测在未发生灾害的“反事实”情景下，城市本应遵循的正常发展轨迹**。

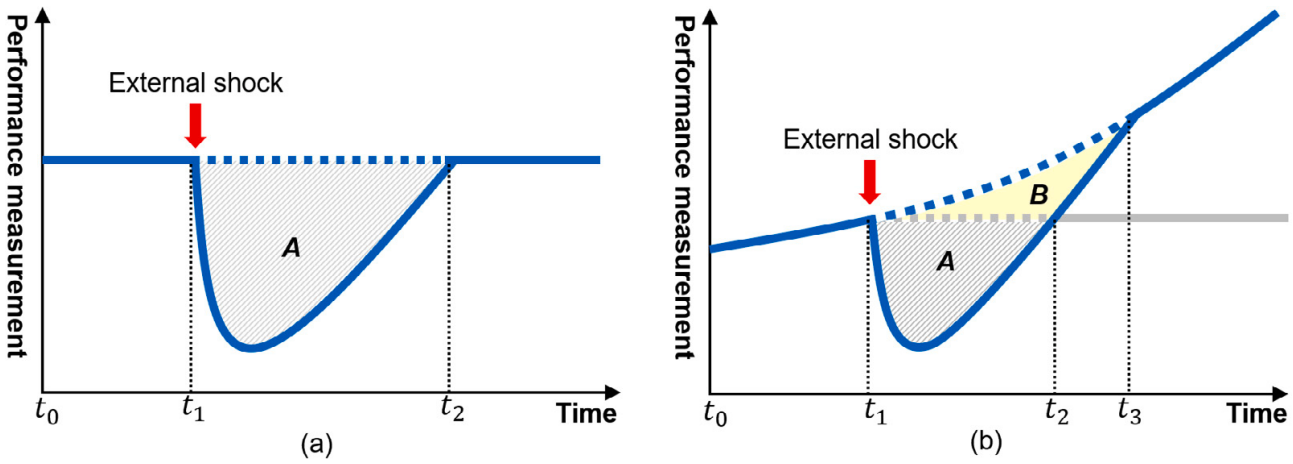

图 16 （a）传统静态的韧性度量 （b）基于演进预测的韧性度量[11]

雷依凡等[16]在研究海峡西岸城市群时，通过标准差椭圆要素**时空动态图**（图 17）呈现 1992-2017 年城市空间系统动态扩张的演化轨迹，并以多维度指标的时间序列曲线（图 18），清晰展现市**活力四大子系统**的动态变化。本课题将这种基于**长时间序列**遥感数据刻画系统时空动态的方法应用于城市韧性模型中，还原灾害前城市系统的正常发展轨迹，从而提供一个更全面、更符合城市动态发展现实的韧性衡量标准。

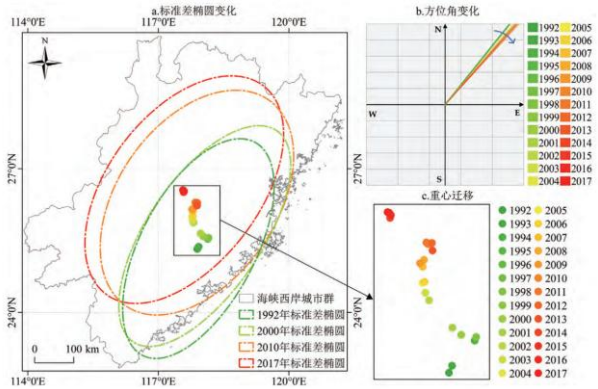

图 17 标准差椭圆要素时空动态

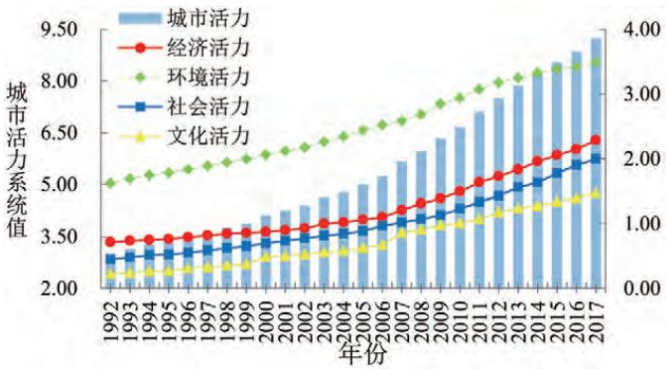

图 18 城市活力体系动态变化图

2.4.2 城市聚类模型构建

在对单个城市进行韧性量化评估的基础上，为了识别和归纳全球不同城市在灾害响应中的**典型模式**，本研究将构建一个城市聚类模型：

数据整合方面，本课题将对多源数据进行特征筛选与提取，从夜间灯光数据中提取**亮度均值、增长速率**等指标，从社会经济数据中提炼**产业多样性指数、人均收入**等特征，从灾害数据中筛选**地震影响程度、恢复周期**等变量，形成**多维特征矩阵**（图 19）。

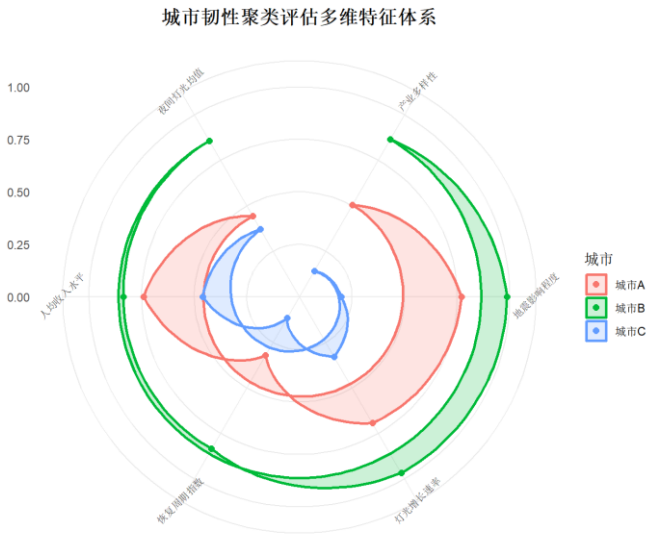

图 19 多维特征体系示意图

模型训练阶段，采用 K-Means **聚类算法**，通过肘部法则确定最优聚类数（图 20），将城市样本划分为若干种不同的韧性类型。最后，结合实际调研案例调整聚类参数，确保**类别划分与城市地震韧性的实际表现相符**（图 21），最终构建出能有效区分城市地震韧性特征的聚类模型，为后续针对性的韧性提升策略制定提供分类依据。

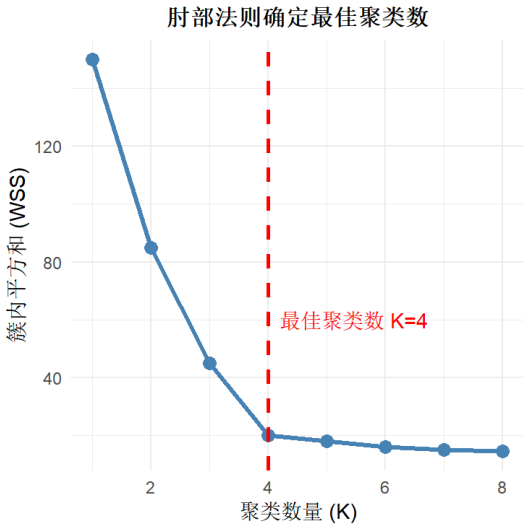

图 20 肘部法则确定最佳聚类数

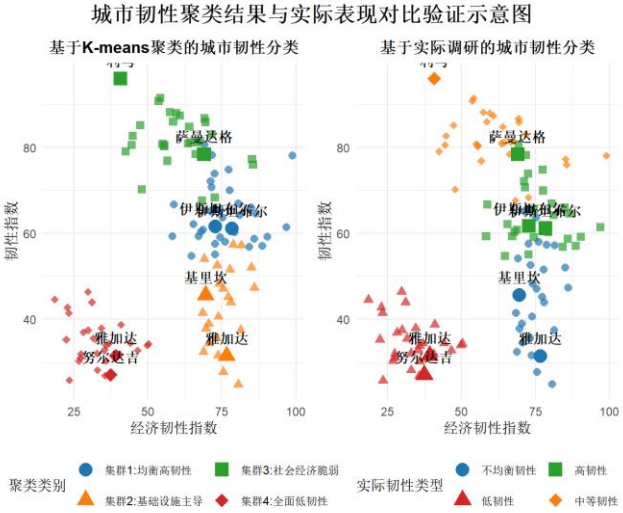

图 21 城市韧性结果对比示意图

聚类识别归纳上，通过结合现实情况下的社会经济情况，对全球城市进行模式识别，**归纳出几类典型的韧性响应模式**，例如“快速完全恢复型”、“缓慢不完全恢复型”、“无明显冲

击型”等（名称暂定）；为解释韧性模式差异，模型进一步整合多维度社会经济数据，如**政策严格性指数、公共卫生能力、经济支持力度和通货膨胀率**等。参考 Ghaffarian 等[17]所构建的“环境维度 – 代理指标 – 韧性评估”的映射关系，通过分类统计不同环境维度下的代理指标数量（图 22），确定评估指标优先度排序，本研究将同样利用这种模式的关联逻辑识别出对韧性有显著影响的关键因素。

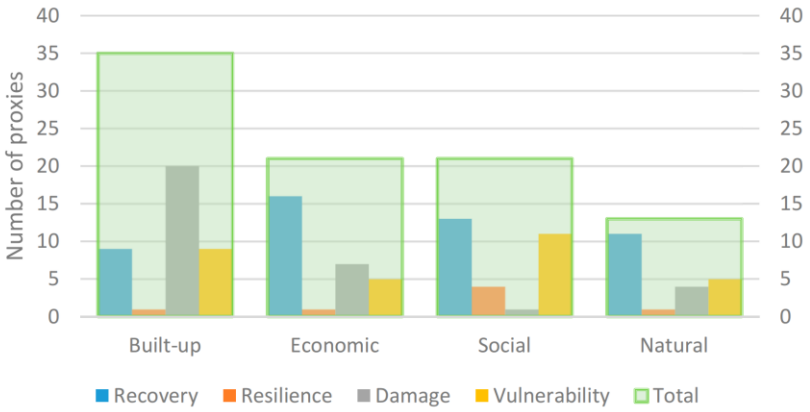

图 22 评估指标数量统计图

2.4.3 大语言模型构建

在现有研究完成数据处理、量化模型和聚类模型构建的基础上，本研究计划深度融合大语言模型，形成具有突破性创新的**“城市韧性智能体”**。通过将研究中已经结构化、模型化的专业知识与 LLM 的强大的自然语言理解、推理和生成能力相结合，本研究期望超越传统数据分析的静态描述，实现以下两个层次的动态智能分析交互：

1. **简单知识问答：**当用户输入一个城市或国家的名称时，模型能够立刻调用内置的知识，以自然语言清晰地阐述该城市所属的韧性模式、其历史表现的关键特征、以及影响其韧性的核心正负向因素，并能与其它模式的城市进行对比分析。

2. **复杂情境推理：**更深层次地，用户可以输入高度定制化的复杂情景，智能体能够理解问题背后的多重约束与优化目标，并调用或模拟底层的量化模型，最终生成一份包含具体调整建议与预期效果评估的策略报告。

2.5 系统开发与 UI 设计

为实现上述研究内容并固化成果，本课题将开发一套集数据处理、模型分析与智能决策支持于一体的全流程系统平台：

后端架构：系统后端将基于 Python 语言进行开发，负责搭建从多源数据（夜间灯光、社会经济数据等）的自动化预处理，到韧性量化模型与城市聚类模型的构建与运算，再到与大语言模型智能体进行交互的全流程模块。

前端与 UI 设计：系统前端与 UI 设计将采用 Vue.js + Figma 的技术栈，包括以地图组件为核心的**空间可视模块**、以动态面板为载体的**时序图表模块**、以输入框为入口的**智能体交互模块**，确保复杂的模型结果能够以直观、清晰且可操作的方式呈现，为韧性城市研究与实践提供高效的工具支持。

3、预期目标

3.1 中期目标 (至 2026 年 4 月)

在项目中期答辩前，本小组将完成项目的基础构建工作，为后期的模型深化与系统开发奠定坚实基础。具体目标包括：

- **完成文献调研与理论梳理：**系统性地完成城市韧性、卫星遥感应用及灾害风险评估等相关领域的文献调研与梳理，进一步细化对该领域研究历史及现状的认识与把握。
- **构建项目核心数据库：**完成全球多灾害事件、长时间序列夜间灯光遥感数据以及关键社会经济指标的获取、清洗与标准化预处理，构建一个结构化的项目基础数据库。
- **验证核心技术路径：**初步完成对典型灾害案例的城市动态响应可视化分析，验证通过夜间灯光数据评估城市韧性的核心技术路径的可行性。
- **搭建初步模型框架：**搭建城市韧性量化评估的初步算法模型，并完成小范围数据的测试与验证，确保模型的基本逻辑与可行性。

3.2 结题目标 (至 2026 年 11 月)

在项目结题时，将全面完成所有研究内容，并形成一套完整的理论、方法与系统成果。具体目标包括：

- **完成韧性模型的最终构建：**完成城市韧性量化模型与聚类模型的最终调试、优化与大规模验证，并得出核心研究结论。
- **系统性完成实证分析：**基于所建模型，系统性地完成对全球典型城市韧性模式的分析，并深入探究其与社会经济发展水平的内在关联机制。
- **完成系统平台开发：**完成“全球城市韧性分析系统”前后端主要功能的开发与集成，

实现数据的可视化查询、核心模型的在线分析以及“城市韧性智能体”初步交互功能。

3.3 结题成果形式

本项目的最终成果具体包括：

1. **研究报告：**1 份《“大学生创新训练计划”项目结题报告》。
2. **学术论文：**计划撰写并投稿 1 篇高水平学术会议或期刊论文，分享本研究的核心方法创新与发现。
3. **软件系统：**1 个可在线演示的“全球城市韧性分析系统”Web 应用原型。
4. **数据集：**1 个经过清洗与标准化的“全球城市灾害-韧性”主题数据库。

4、特色与创新

本项目融合了前沿的理论视角、技术路径与成果形态，旨在城市韧性研究领域做出具有显示度的特色化贡献。其核心特色与创新点主要体现在以下三个方面：

4.1 技术路径创新：构建全球尺度的遥感驱动分析比较方法

当前多数城市韧性研究局限于特定国家或区域，难以进行全球尺度的横向比较。本项目期望以**长时间序列的夜间灯光遥感数据**为核心驱动，构建一套标准化的分析流程，从而克服了传统方法依赖地方统计数据所带来的**度量差异化瓶颈**。这使得在全球范围内，对不同发展水平、不同地理环境的城市韧性**进行科学、可比的量化评估**成为可能，为发现普适性规律奠定了坚实的技术基础。

4.2 成果形态创新：打造人机交互的“城市韧性智能体”

本项目最终成果致力于打造一个集成了大语言模型的**“城市韧性智能体”**。这一创新将复杂的量化模型和结构化的研究结论，封装在自然语言交互的界面之下。用户无需掌握专业的模型知识，即可通过对话进行专家知识问答和定制化情景的策略模拟。这极大地降低了前沿科研成果的应用门槛，**打通了从科学发现到智能决策支持的“最后一公里”**。

5、实施方案

本项目的实施将遵循以下四个阶段：

- **第一阶段：理论准备与数据获取。**深入开展文献调研，固化研究框架。同时，通过 API、

官方平台下载等方式，系统性地获取全球地震事件、NPP/VIIRS 夜间灯光影像及世界银行社会经济指标等多源数据。

- **第二阶段：数据预处理与数据库构建。**此阶段是后续所有分析的基础。将利用 Python 对多源数据进行清洗、空间匹配、时间对齐与标准化处理，构建一个结构化的项目核心数据库。
- **第三阶段：核心模型研发与验证。**基于处理好的数据，首先构建“反事实”时间序列预测模型与韧性量化评估模型；随后，开发城市聚类模型，对全球城市的韧性模式进行识别与归纳。
- **第四阶段：系统集成与智能体开发。**搭建项目的前后端系统框架，开发数据可视化与模型分析的核心功能。同时，利用检索增强生成技术，将大语言模型与项目数据库和研究结论进行深度融合，开发“城市韧性智能体”。

6、进度安排

时间阶段	主要研究内容	预期成果
今年 11 月至次年 1 月	文献调研与方案细化 多源**数据获取**筛选 搭建项目环境与代码仓库	完整的原始数据库
次年 2 月至次年 4 月	完成数据的**清洗与预处理** 完成典型案例的初步**可视化分析** 完成韧性量化**模型的构建**与测试	结构化的核心数据库 初步的韧性量化模型
次年 5 月至次年 8 月	优化实现**韧性量化与聚类模型** 完成系统平台的**前后端开发** 对全球样本进行全面**汇总分析**	最终版的分析模型 核心研究结论与图表
次年 9 月至次年 11 月	完成**“城市韧性智能体”**的开发 完善系统功能，进行最终测试。	完整的论文初稿 功能完善的系统平台

7、经费预算

预算类别	主要用途	预算金额（元）
资料费	印刷所需资料	200

8、参考文献

错误!未找到引用源。 BOSSU R, LANDÈS M, ROUSSEL F, et al. Felt reports for rapid mapping of global earthquake damage: the doughnut effect?[J]. Seismological Research Letters, 2018, 89(1): 138-144.

错误!未找到引用源。 LAKSHANI W A E, ZHOU W. Observed decadal shifts and trends in global tropical cyclone activities from 1980 to 2021[J]. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 2023, 16(2): 100321.

错误!未找到引用源。 Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) [EB/OL]. [2025-10-27].https://mcr2030.undrr.org/.

错误!未找到引用源。苏爱芳, 吕晓娜, 崔丽曼, 等. 郑州“7.20”极端暴雨天气的基本观测分析[J].暴雨灾害,2021,40(05)445-454.DOICNKISUNHBQX.0.2021-05-001.

错误!未找到引用源。邵亦文, 徐江. 城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J]. 国际城市规划,2015,30(02):48-54.DOI:CNKI:SUN:GWCG.0.2015-02-009.

错误!未找到引用源。 MEEROW S, NEWELL J P, STULTS M. Defining urban resilience: A review[J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 147: 38-49.

错误!未找到引用源。 RIBEIRO P J G, GONÇALVES L A P J. Urban resilience: A conceptual framework[J]. Sustainable Cities and Society, 2019, 50: 101625.

错误!未找到引用源。 UN-Habitat. Urban resilience[EB/OL]. [2025-10-21]. https://unhabitat.org/cn/node/3774.

错误!未找到引用源。李彤玥. 基于“暴露—敏感—适应”的城市脆弱性空间研究——以兰州市为例[J]. 经济地理,2017,37(03):86-95.DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2017.03.012.

错误!未找到引用源。周铭毅, 尚志海, 蔡灼芬, 等. 基于 VIKOR 方法的广东省城市洪涝灾害韧性评估[J]. 灾害学,2023,38(01):206-212.

错误!未找到引用源。 Yatao Zhang, Siqi Song, Xia Li, Song Gao, Martin Raubal,Leveraging context-adjusted nighttime light data for socioeconomic explanations of global urban resilience,Sustainable Cities and Society,Volume 114,2024,105739,ISSN 2210-6707,https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105739.

错误!未找到引用源。邢子瑶, 董芯蕊, 昝糈莉, 等. 融合 VGI 和遥感等多源数据的洪涝范围提取与模拟方法[J]. 地球信息科学学报,2023,25(09):1869-1881.DOI:CNKI:SUN:DQXX.0.2023-09-010.

错误!未找到引用源。 FU X, WANG M, ZHANG D, et al. An XGBoost-SHAP framework for identifying key drivers of urban flooding and developing targeted mitigation strategies[J]. Ecological Indicators, 2025, 113579.

错误!未找到引用源。 LI S, TANG Y, ZHAO Y, et al. Assessing future flood risk using remote sensing and explainable machine learning: A case study in the Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2024, 128: 103424.

错误!未找到引用源。 World Resources Institute [EB/OL]. [2025-10-27]. https://www.wri.org/.

错误!未找到引用源。 雷依凡, 路春燕, 苏颖, 等. 基于多源夜间灯光数据的城市活力与城市扩张耦合关系研究——以海峡西岸城市群为例[J]. 人文地理, 2022,37(02): 119-131.DOI:10.13959/j.issn. 1003-23 98.2022.02.015

错误!未找到引用源。 Ghaffarian S, Kerle N, Filatova T. Remote sensing-based proxies for urban disaster risk management and resilience: A review[J]. Remote sensing, 2018, 10(11): 1760.

四、评审情况：

指导教师意见：

该项目选题精准聚焦城市韧性研究的前沿与瓶颈，将遥感大数据与大语言模型相结合的技术路径极具创新性。研究方案详实可行，团队配置合理，具备产出高水平成果的潜力。我推荐该项目进行立项支持。

指导教师签名：宫大衍　　2025 年 10 月 31 日